Matteo LAURI - Evan STILLE - Thomas FREY - Victorien DENOYELLE

SAE 5.01

Rapport de semaine 06/11/2026

Ce qui a été fait

La semaine dernière on avait prévu de travailler sur les voitures que l'IA confond le plus. En regardant les erreurs, on s'est rendu compte que le vrai problème était le manque de photos, beaucoup de voitures n'avaient que quelques dizaines d'images, souvent des photos de presse. On a donc cherché de plus gros jeux de données pour que l'IA reconnaisse presque toutes les voitures.

On a ajouté deux nouveaux datasets publics. Le premier, DVM-Car, contient 1,45 million de photos de 899 modèles de voitures vendues au Royaume-Uni. Le second, VMMRdb, contient 285 000 vraies photos prises dans la rue, de 1 175 modèles. Ce sont surtout des voitures américaines, et ces photos ressemblent beaucoup plus à celles qu'on prend au téléphone.

Le plus compliqué a été de reconnaître la même voiture sous des noms différents d'un dataset à l'autre. Par exemple, une Vauxhall anglaise est en fait une Opel, une « Mercedes-Benz C230 » est une Classe C, une « BMW 328i » est une Série 3 et une « VW GTI » est une Golf. On a aussi enlevé les noms de finitions américaines comme LE, XLE ou EX. Avec tout ça, l'IA passe de 758 à 1 183 voitures de 79 marques. Environ 690 voitures déjà connues ont reçu plus de photos, et environ 240 sont nouvelles.

On utilise au maximum 500 photos d'entraînement par voiture, soit environ 346 000 photos au total, 4 fois plus qu'avant. Comme un entraînement aussi gros ne tient pas en une seule nuit, l'IA sauvegarde maintenant son avancement à la fin de chaque tour. On peut donc l'arrêter le matin pour utiliser l'ordinateur et la relancer le soir, elle reprend où elle en était.

L'entraînement a commencé. La préparation des photos a pris environ 10 heures, puis l'IA a enchaîné les tours d'entraînement. Après 17 tours sur 40 au maximum, elle place la bonne voiture dans ses 3 premières propositions 93 pourcent du temps sur des photos qu'elle n'a jamais vues, alors qu'elle connaît beaucoup plus de voitures. L'entraînement n'est pas encore fini, il est arrêté au tour 24 et reprendra cette nuit.

Enfin, 13 nouveaux tests ont été ajoutés pour les nouveaux datasets et la fusion des noms, et les 76 tests de l'IA passent.

Difficultés rencontrées

La préparation des photos a été beaucoup plus longue que prévu, environ 10 heures. En effet, Docker sous Windows copie les fichiers très lentement entre deux disques différents.

Pendant l'entraînement, la mémoire de l'ordinateur était presque pleine, avec moins de 1 Go libre. Au début du tour 4, la carte graphique a planté avec une erreur du pilote, et l'entraînement s'est arrêté. En plantant, Windows a créé un fichier de rapport d'erreur de 7,5 Go qui a rempli le disque principal. Grâce aux sauvegardes, on a seulement perdu le tour en cours. On a supprimé le fichier et on a relancé l'entraînement en fermant les autres logiciels.

Matteo LAURI - Evan STILLE - Thomas FREY - Victorien DENOYELLE

SAE 5.01

Rapport de semaine 06/11/2026

Le dataset DVM-Car est autorisé seulement pour la recherche et l'éducation, sans usage commercial. Ça convient pour la SAE, mais il faudra le citer.

Traçabilité de l'IA

On a demandé à l'IA de trouver de gros datasets de voitures pour améliorer la reconnaissance. Elle a proposé DVM-Car et VMMRdb en expliquant leur taille et leur licence, et on a choisi de prendre les deux.

On lui a demandé de fusionner les noms de voitures entre les datasets sans mélanger des voitures différentes. Elle a écrit les règles (Vauxhall et Opel, moteurs BMW et Mercedes, finitions américaines) et les tests qui vérifient ces règles.

On lui a demandé de surveiller l'entraînement toutes les 30 minutes, comme surveiller la carte graphique, mémoire, disques et précision. On lui a ensuite demandé de relancer tout seul l'entraînement en cas de nouveau plantage, sauf si le problème vient de la carte graphique ou risque d'abîmer l'ordinateur.

Prévu pour la semaine prochaine

Finir l'entraînement, comparer le nouveau modèle avec l'ancien sur des photos jamais vues, puis le mettre dans l'application s'il est meilleur. Tester l'application avec nos propres photos prises au téléphone, surtout sur les voitures que l'IA confondait.